เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Ammonium sulfate special grade bulk

การใช้: สารเคมี

การใช้งานที่แนะนำ: **ปุ๋ย, สารเคมี, สารตัวกลาง, ขบวนการทางเคมี, สารดับเพลิง, ห้องปฏิบัติการทางเคมี**

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**5 (**กลืนกิน**)
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**3

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

คำสัญญาณ:

คำเตือน

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H303	อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H402	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P312	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

Ammonium sulfate
หมายเลข CAS: 7783-20-2
ε-Caprolactam (**ปริมาณ** (W/W): < 0.5 %)
หมายเลข CAS: 105-60-2

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
หลักจากหายใจเอาฝุ่นเข้าไป อากาศบริสุทธิ์ ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์ หลังจากการหายใจเอาผลิตภัณฑ์ที่สลายตัว ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา ให้ไปพบแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: **ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
อันตราย: **หลังจากการหายใจเอาผลิตภัณฑ์ที่สลายตัว เสี่ยงต่อปอดบวมน้ำ อาการจะเกิดขึ้นภายหลัง**
การรักษา: **หลังจากการหายใจเอาผลิตภัณฑ์ที่สลายตัว การป้องกันโรคปอดบวม**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ณ อุณหภูมิสูงกว่า 235 deg. C **สามารถแผ่ออกมา/เปล่งออกมา**: ammonia

ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, ซัลเฟอร์ออกไซด์
สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ควรพิจารณาวิธีการดับเพลิงบริเวณรอบๆ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลใด้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน กักเก็บน้ำและกำจัดน้ำล้างที่ปนเปื้อน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณมาก: **กวาด หรือตัก**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **กวาด หรือตัก ล้างแบบให้น้ำไหลผ่าน**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

<u>การจัดเก็บ</u>

แยกมาจากสารที่เป็นด่าง และสารเกิดจากด่างต่างๆ แยกจากไนไตรและสารอัลคาไล

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **สเตนเลสสตีล 1.4401, สเตนเลสสตีล 1.4301(V2), อะลูมิเนียม, พลาสติกเสริมแรงด้วยแก้ว, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), แก้ว, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)**

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ป้องกันจากความชื้น สารเคมี/ผลิตภัณฑ์อาจจับตัวเป็นก้อนหากถูกความชื้น**

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
อุณหภูมิในการเก็บ: 20 deg. C
ระยะเวลาเก็บ: **24 เดือน**

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>

เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้

<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>

การป้องกันการหายใจ:
ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้ ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพต่ำใช้สำหรับอนุภาคของแข็ง (เช่น ไส้กรองอนุภาคตาม EN 143 หรือ 149 ชนิด P1 หรือ FFP1)

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)
เช่น ยางไนไตรล์ (0.4 มิลลิเมตร), ยางคลอโรพรีน (0.5 มิลลิเมตร), โพลีไวนิลคลอไรด์ (0.7 มิลลิเมตร) และอื่นๆ
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
เครื่องป้องกันร่างกายจะต้องเลือกตามระดับของกิจกรรมและการสัมผัส

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ควรทำความสะอาดผิวหนังหลังเลิกจากกะและใช้สารที่ช่วยดูแลผิวหนัง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**การตกผลึก**
สี:	**สีขาว**
กลิ่น:	**ไม่มีกลิ่น**
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรดด่าง:	โดยประมาณ 5 (100 g/l, 20 deg. C)

จุดหลอมเหลว(การสลายตัว): **โดยประมาณ** 350 deg. C (other)
สาร/ผลิตภัณฑ์สลายตัว

การเริ่มต้นเดือด:	**การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน**	(other)
จุดวาบไฟ:	**สารเคมี ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ**	(other)
อัตราการระเหย:	ไม่ได้กำหนด, ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไม่ลุกติดไฟ**	(other)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**ไม่ได้กำหนด**	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**ไม่ได้กำหนด**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	**ไม่ได้กำหนด**	
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: > 235 deg. C	**เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวจากความร้อน อย่าให้ความร้อนมากเกินไป**	()
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง	**การทดสอบ**: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง (**วิธี**: other)
	ไม่ได้กำหนดค่า เพราะว่ามีความเสี่ยงต่ำจากการลุกติดไฟด้วยตัวเองแล้วทำให้เกิดจุดวาบไฟสูง	**การทดสอบ**: การลุกติดไฟที่อุณหภูมิสูง (**วิธี**: other)
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:	**สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**	
อันตรายจากการระเบิด:	**ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**	(other)
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	**ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**	(other)
ความดันไอ:	0.0000001 hPa (25 deg. C) **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	(measured)
ความหนาแน่น:	1.766 g/cm3 (20 deg. C)	(OECD Guideline 109)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:	1.77 (25 deg. C, 1,013 hPa) **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	(other)
ความหนาแน่นรวม:	1,000 kg/m3 (20 deg. C)	(other)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	**ไม่ได้กำหนด, ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด**	
การละลายได้ในน้ำ:	764 g/l (20 deg. C)	

843 g/l
(50 deg. C)

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ไม่ได้กำหนด

การดูดซับ:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความตึงผิว: (other)
ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ไม่ได้กำหนด

ค่าความหนืด , ทางกล:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	> 235 deg. C () **เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวจากความร้อน อย่าให้ความร้อนมากเกินไป**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
สารประเภททำปฏิกิริยาเหมือนด่าง, ไนไตรท์

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ก่อให้เกิดแอมโมเนียภายใต้อิทธิพลของด่าง ทำปฏิกิริยากับด่างและไนไตรท

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ammonia

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ช่องทางของการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): 4,250 mg/kg (**ทดสอบโดย BASF**)

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

(โดยการหายใจ):ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษา

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (ทางผิวหนัง): > 2,000 mg/kg
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป เป็นพิษน้อยหลังจากสัมผัสทางผิวหนังในระยะเวลาสั้น

ข้อมูลของ : Ammonium sulfate

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป เป็นพิษน้อยหลังจากสัมผัสทางผิวหนังในระยะเวลาสั้น

อาการ

ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง (ทดสอบโดย BASF)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง (ทดสอบโดย BASF)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ (other)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการศึกษากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การทดสอบกับหนู(Ames-test)
ให้ผลลบ (OECD Guideline 471)

การทดสอบระดับเซลล์

ให้ผลลบ (OECD Guideline 473)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

การทดสอบเอ็มไซม์ HGPRT
เซลล์รังไข่ของหนูแฮมสเตอร์จีน (Chinese Hamster Ovary Cells หรือ CHO cells): **ให้ผลลบ** (OECD Guideline 476)

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ในการทดลองกับสัตว์ทดลองระยะยาวโดยการให้ทางอาหารด้วยความเข้มข้นสูงไม่พบการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

ข้อมูลที่มีไม่เพียงพอสำหรับการประเมินผล

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่ได้กำหนด

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม เป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม เป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 53 mg/l, Oncorhynchus mykiss ()

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 121.7 mg/l, Ceriodaphnia sp. (, static)

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (**18 วัน**) 2,700 mg/l (**อัตราการโต**), Chlorella vulgaris (other)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (0.5 h) **โดยประมาณ** 1,050 mg/l, activated sludge (OECD Guideline 209, **ในน้ำ**)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (**70 วัน**), 3.12 mg/l (semistatic)

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดิน:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (**14 วัน**) 201 mg/kg, Eisenia foetida (**ทราย**)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนพื้นดินชนิดอื่น:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ทดสอบสำหรับใช้ในการเกษตร
ติดต่อผู้ผลิต

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้ว จึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

	ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	ไม่เหมาะสม	UN number or ID number:	Not applicable
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	ไม่เหมาะสม	Transport hazard class(es):	Not applicable
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ